ИЗУЧАЙ • ПИШИ • ЗАПУСКАЙ • ОБЪЯСНЯЙ

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТУДЕНТОВ

R С НУЛЯ.

Освойте R и RStudio шаг за шагом: от первого нажатия кнопки до вероятностей, статистики и регрессии.

01	02	03	04
УСТАНОВКА	ПИШЕМ КОД	АНАЛИЗ ДАННЫХ	ОБЪЯСНЯЕМ

ПОДГОТОВИЛ И НАПИСАЛ

Автор: Azizbek Ilkhomzoda

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ

Ваш путь обучения

Это практическое руководство, а не просто список команд. Повторяйте действия на каждом экране и выполняйте задания.

НАЧИНАЕМ С НУЛЯ Опыт программирования не требуется. Действия для Windows показаны подробно; где нужно, указаны сочетания клавиш для macOS. Названия кнопок RStudio оставлены на английском, чтобы вы могли найти их на экране.

1. **Прочитайте, куда нажать**
   В каждом задании указано, какое меню, кнопку или вкладку выбрать.
2. **Введите код R**
   Пишите в редакторе Source программы RStudio, а не в Word или строке поиска браузера.
3. **Нажмите Run**
   Нажмите **Ctrl + Enter** (на Mac: Cmd + Enter) или кнопку Run.
4. **Проверьте результат**
   Сравните результат в Console или Plots с примером. Объясните, что означает полученное число.

Как руководство связано с курсом STAT201

Раздел курса	Чему вы научитесь
Недели 1–2	Переменные, данные, среднее, медиана, стандартное отклонение, таблицы и графики
Недели 3–5	Вероятность, формула Байеса, биномиальное и нормальное распределения
Недели 6–7	Ковариация, корреляция, выборка и центральная предельная теорема
Недели 9–11	Доверительные интервалы, проверка гипотез, сравнение групп
Недели 12–15	Регрессия, итоговый проект и подготовка к экзамену

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО
Прежде чем вводить незнакомую команду, спросите себя: на какой вопрос я отвечаю и что измеряет результат?

> Все данные о студентах придуманы для обучения. По учебному плану занятия на 8-й неделе нет.

ПАУЗА · ПРАКТИКА
Перед началом выберите пустую папку для проекта STAT201.

☐ ВЫПОЛНЕНО

НАЧАЛО РАБОТЫ

Шаг 1 · Скачайте R

Сначала установите язык R. Он выполняет вычисления. RStudio установим следующим шагом.

1. **Откройте браузер**
   В адресной строке Chrome, Edge или Firefox введите **https://cran.r-project.org/** и нажмите Enter.

2. **Выберите Windows**
   Нажмите **Download R for Windows**. На следующей странице нажмите **base**.

3. **Скачайте установщик**
   Нажмите **Download R-[latest release] for Windows**. Номер версии со временем меняется.

СХЕМА ЭКРАНА · ВИД МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ

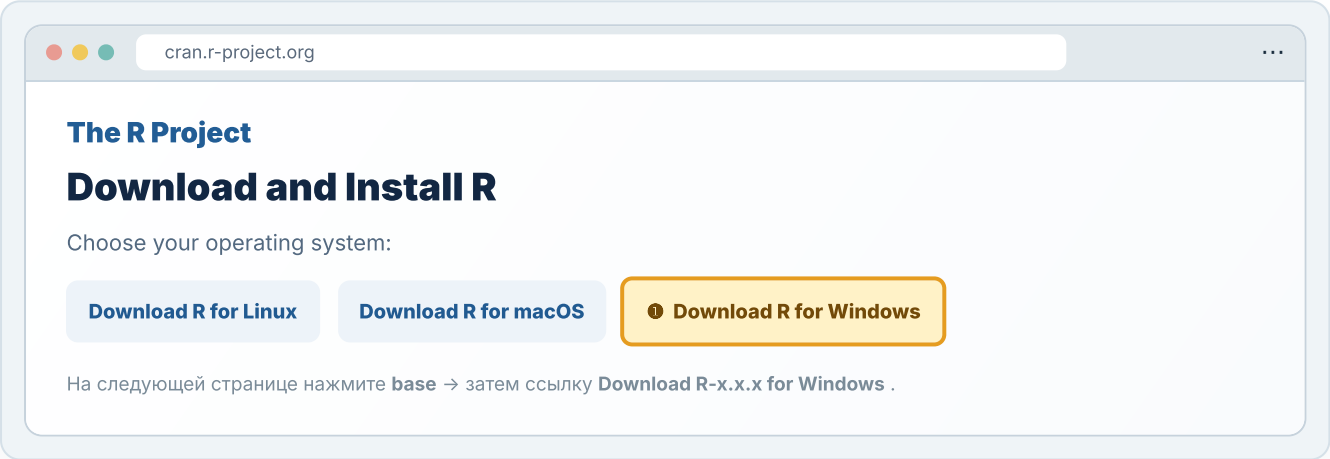


Рисунок 1. Как скачать R: нажмите выделенную ссылку Windows, затем выберите base.

ВАЖНО
Скачивайте стабильную версию с сайта **CRAN**. Не выбирайте R-devel и экспериментальные сборки.

MAC / LINUX
Выберите свою систему на CRAN, установите R и переходите к странице установки RStudio.

ПАУЗА · ПРАКТИКА
ПРОВЕРКА: сайт CRAN → Download R for Windows → base → последняя версия.

☐ ВЫПОЛНЕНО

НАЧАЛО РАБОТЫ

Шаг 2 · Установите R

После скачивания R запустите установщик и пройдите все шаги установки.

1. **Откройте скачанный файл**
   Откройте папку «Загрузки» и дважды нажмите на установщик R с расширением **.exe**.

2. **Следуйте подсказкам установщика**
   Выберите язык и нажмите **Next** или **OK**. Оставьте папку установки и стандартные компоненты без изменений.

3. **Завершите установку**
   Выберите **Install** / **Next** по подсказкам, затем **Завершите установку**. Теперь R установлен на компьютере.

СХЕМА ЭКРАНА · ВИД МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ

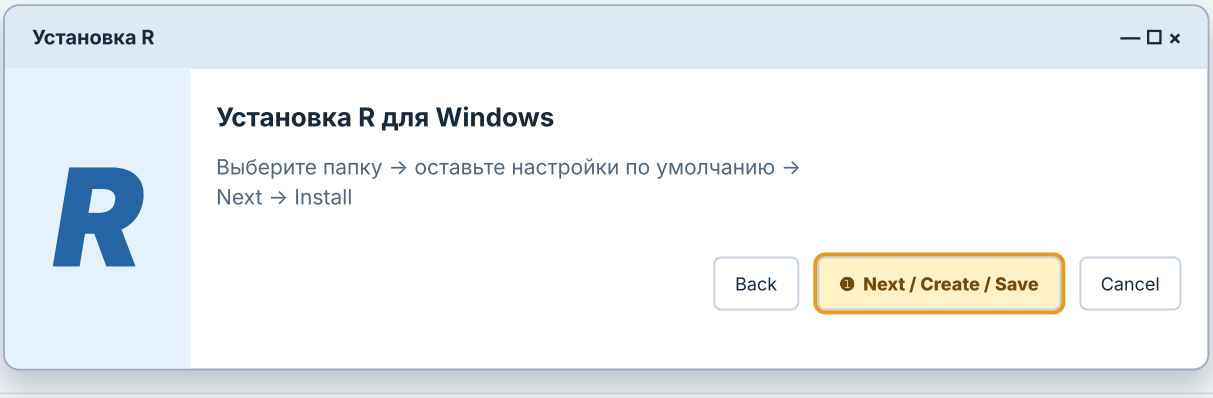


Рисунок 2. Пример окна установки Windows. Названия кнопок и их порядок могут отличаться.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

R выполняет вычисления, но для курса удобнее другая оболочка. Далее установите **RStudio Desktop**: в ней новичкам проще работать.

ЧАСТАЯ ОШИБКА

R и RStudio — **две разные программы**. Установка одной RStudio не заменяет R.

ПАУЗА · ПРАКТИКА

ПРОВЕРКА: установка R завершена. Теперь можно устанавливать RStudio.

☐ ВЫПОЛНЕНО

НАЧАЛО РАБОТЫ

Шаг 3 · Установите RStudio

В RStudio вы будете писать и запускать код, сохранять файлы и просматривать результаты.

1. **Перейдите на официальный сайт**
   Откройте **https://posit.co/downloads/** в браузере.

2. **Выберите бесплатную версию**
   Найдите **RStudio Desktop – Open Source / Free** и нажмите **Download**.

3. **Установите RStudio**
   Запустите скачанный установщик, оставьте стандартные настройки и завершите установку. Затем откройте **RStudio** через меню «Пуск».

СХЕМА ЭКРАНА · ВИД МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ

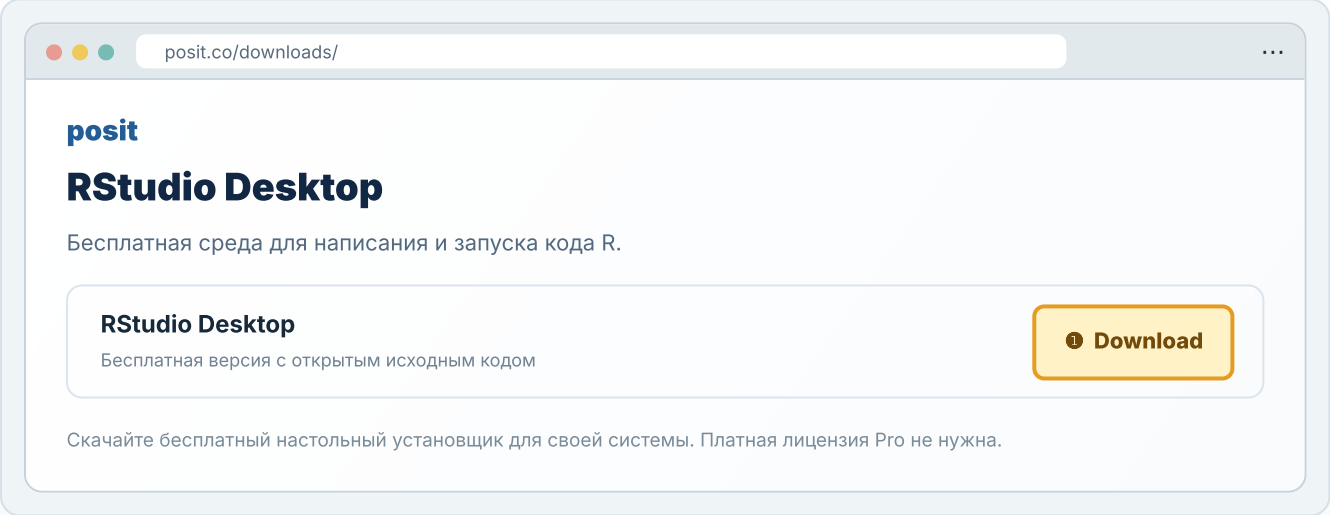


Рисунок 3. Нажмите Download для бесплатной версии RStudio Desktop.

ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ
После запуска RStudio найдите окно **Console**; введите `1 + 1` и нажмите **Enter**. В ответе должно появиться 2.

ВЕРСИИ
Здесь показан современный интерфейс RStudio Desktop. В вашей версии расположение элементов может немного отличаться.

ПАУЗА · ПРАКТИКА
ПРОВЕРКА: сначала установлен R, затем RStudio. В Console вы видите [1] 2.

☐ ВЫПОЛНЕНО

ИНТЕРФЕЙС

Шаг 4 · Знакомимся с RStudio

В RStudio четыре рабочие области. Главное: код пишем в Source, а ответ читаем в Console.

СХЕМА ЭКРАНА · ВИД МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ

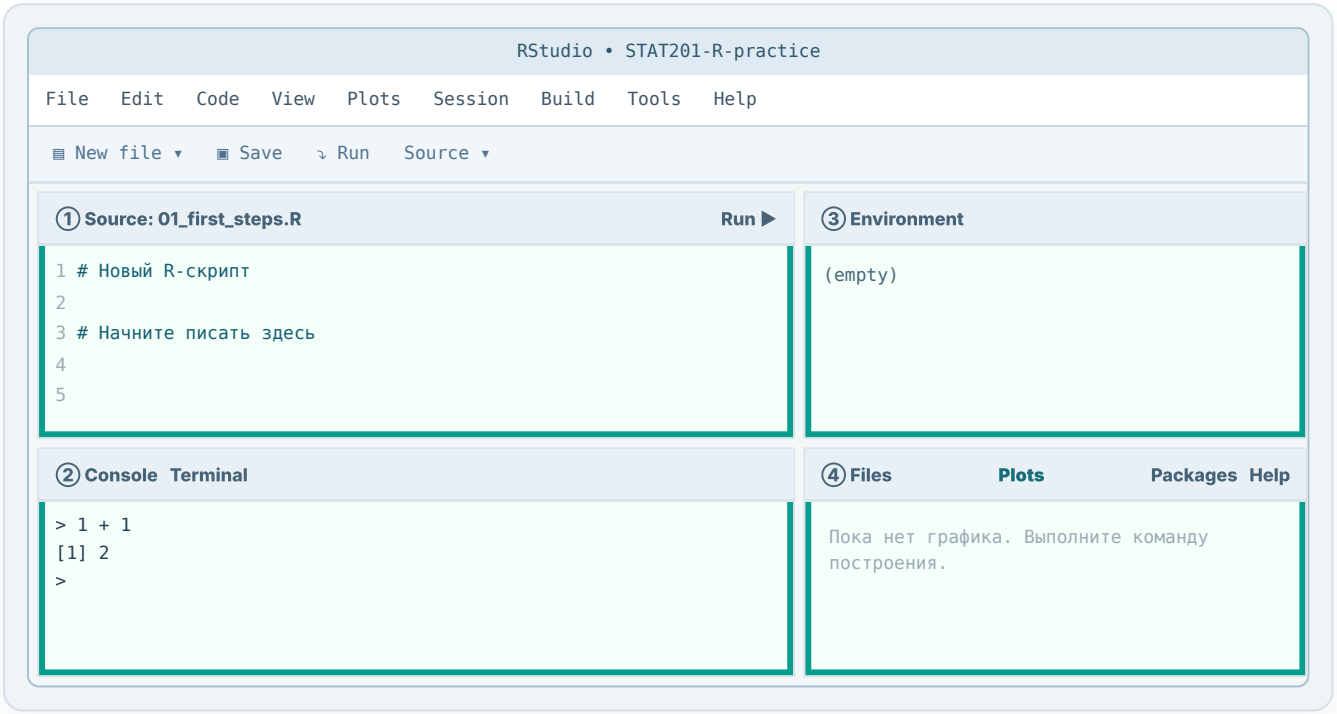


Рисунок 4. Четыре основные области RStudio: Source, Console, Environment и область вывода.

① SOURCE — КОД
Здесь пишут и сохраняют код в файле .R.

② CONSOLE — ОТВЕТ
Здесь видны выполненные команды и числовые ответы.

③ ENVIRONMENT — ДАННЫЕ
Здесь отображаются созданные объекты и таблицы.

④ OUTPUT — ВЫВОД
Вкладки Files, Plots, Packages и Help.

ПОПРОБУЙТЕ СЕЙЧАС

Нажмите внутри Console, введите `1 + 1` и нажмите Enter. Вы увидите `[1] 2`. `[1]` — это метка строки вывода, а не часть ответа. Если Source не виден, откройте новый R Script (шаг 6).

ПАУЗА · ПРАКТИКА

Покажите четыре области RStudio и объясните назначение каждой, не подглядывая в подписи.

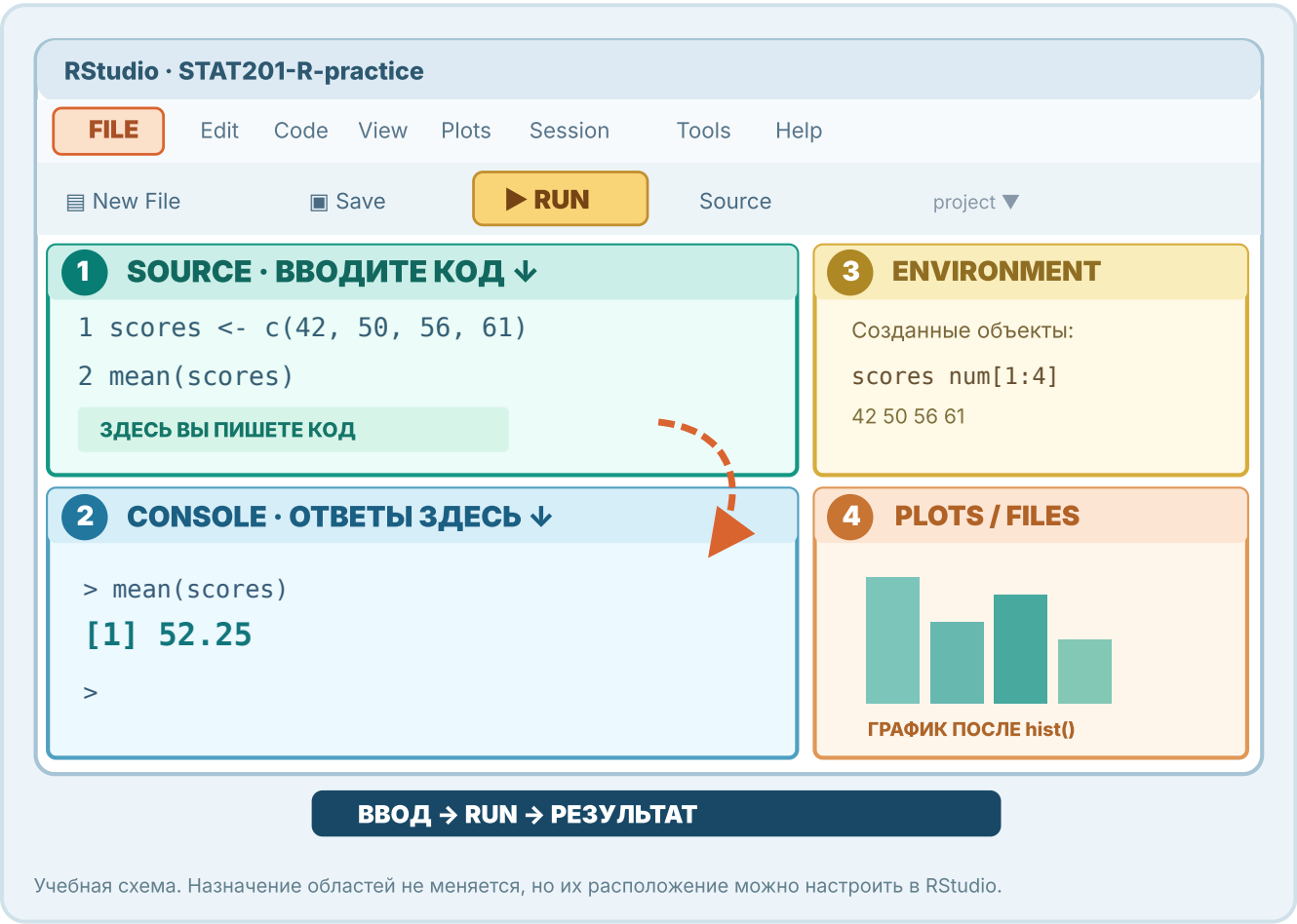
☐ ВЫПОЛНЕНО

КАРТА ИНТЕРФЕЙСА

Всё окно RStudio целиком

Представьте RStudio как четыре рабочих места в одном окне. Эта карта будет появляться на следующих страницах.

1 → 2 **Следите за номерами областей.**
Пишите код в области ①, нажмите Run и смотрите, что изменилось в областях ②, ③ или ④.



Учебная схема. Назначение областей не меняется, но их расположение можно настроить в RStudio.

A **Меню FILE**
Создать проект, открыть новый R-скрипт или сохранить файл.

B **Кнопка RUN ▶**
Запускает выбранную строку в Source. Горячие клавиши: Ctrl + Enter.

1 **SOURCE (слева сверху)**
Здесь пишут и сохраняют код R.

2 **CONSOLE (слева снизу)**
Здесь R показывает числа, результаты и ошибки.

3 **ENVIRONMENT (справа сверху)**
Здесь видны ваши переменные и таблицы.

4 **PLOTS / FILES (справа снизу)**
Графики — во вкладке Plots, сохранённые файлы — во вкладке Files.

КАРТА ИНТЕРФЕЙСА

Куда нажать: File · Script · Run

Следуйте оранжевым указателям слева направо. Для начала достаточно этих кнопок.

1 СОЗДАТЬ СКРИПТ

Меню File ↓

```
File → New File
→ R Script
```

Так откроется пустой лист в Source.

2 НАПИСАТЬ И СОХРАНИТЬ

Вверху слева ↓

```
scores <- c(4,6,8)
mean(scores)
```

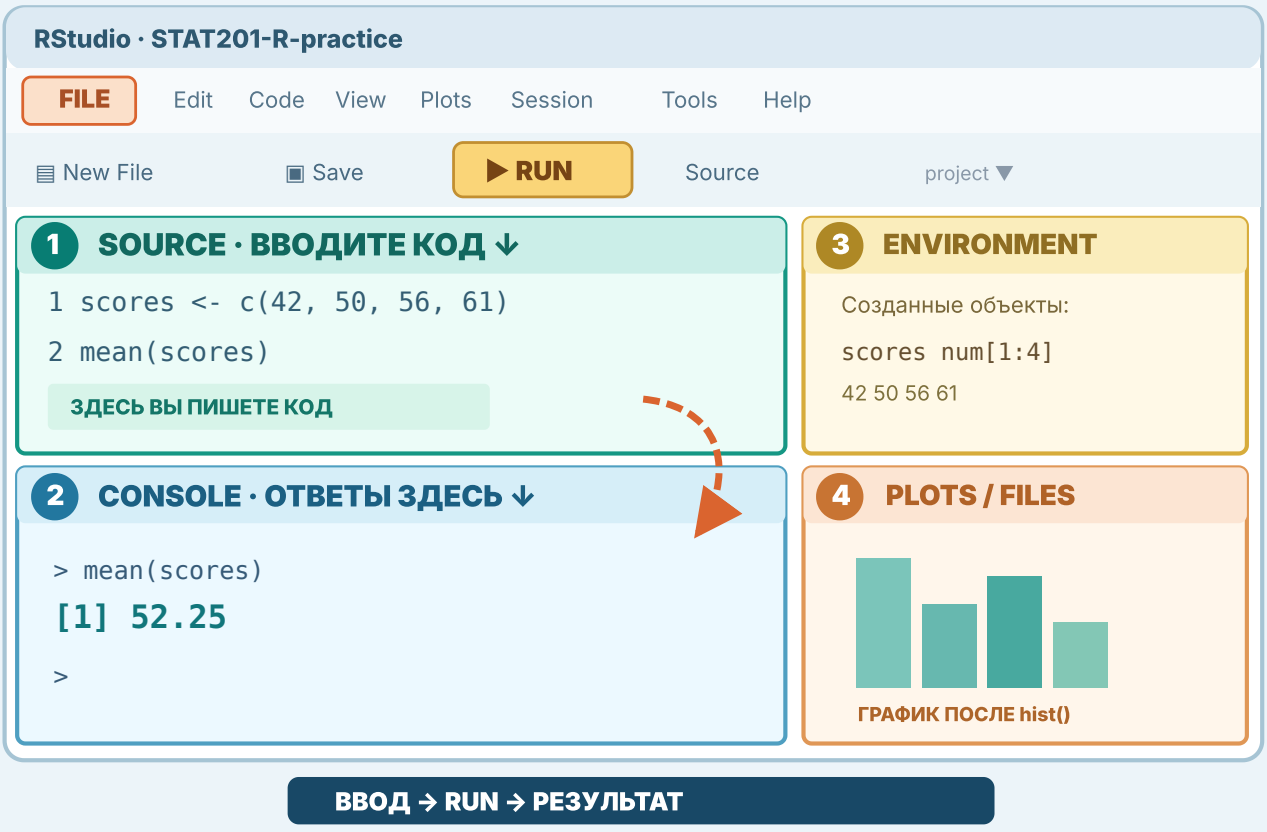
Введите код как показано, затем нажмите Ctrl + S для сохранения.

3 ЗАПУСТИТЬ И УВИДЕТЬ

Кнопка Run ▶

```
Ctrl + Enter
Console: [1] 6
```

Нажмите Run: число появится ниже, в Console.



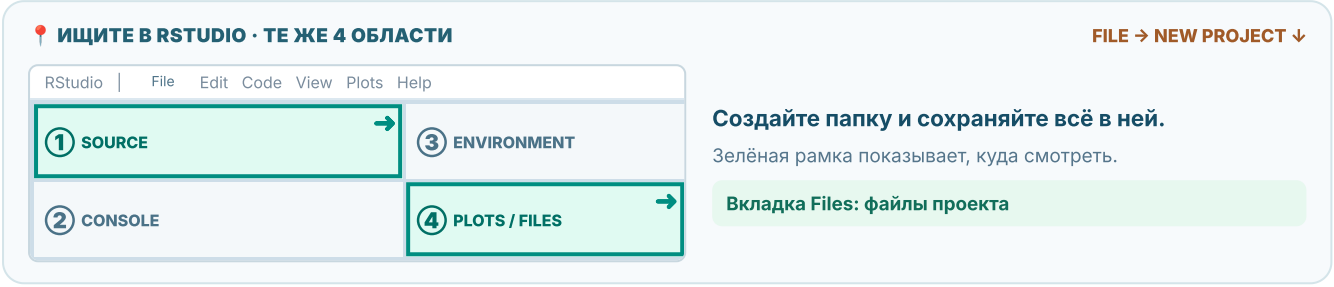
Учебная схема. Назначение областей не меняется, но их расположение можно настроить в RStudio.

✓ ПРОВЕРЬТЕ Покажите одногруппнику **File** меню, **Source**, **Запустите**и **Console** не подглядывая на эту страницу.

ИНТЕРФЕЙС

Шаг 5 · Создаём проект

Проект — это папка, в которой хранятся код, таблицы и графики.



1. **Откройте создание проекта**
   В RStudio нажмите **File → New Project...**.

2. **Выберите способ создания**
   Нажмите **New Directory → New Project**.

3. **Введите имя и создайте проект**
   Введите **STAT201-R-practice**, выберите удобную папку на компьютере и нажмите **Create Project**.

СХЕМА ЭКРАНА · ВИД МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ

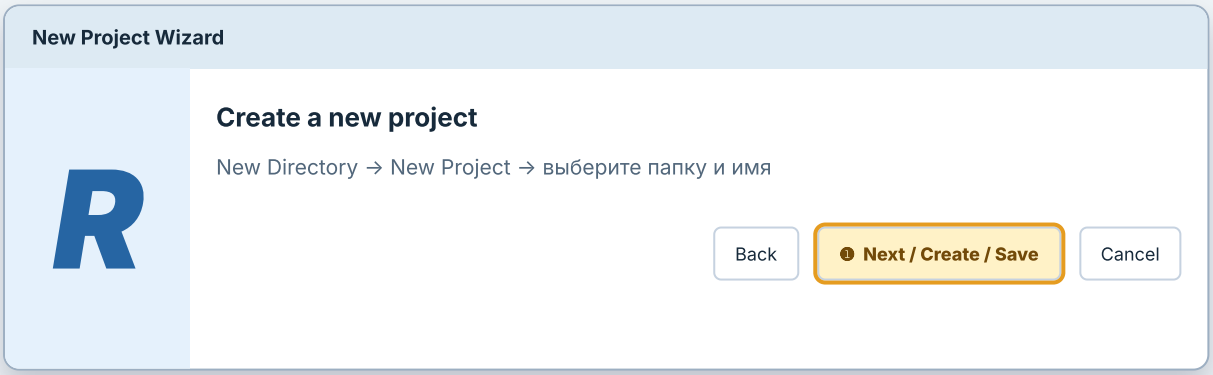


Рисунок 5. Упрощённая схема создания проекта. Работайте в этой папке на всех занятиях.

📁 **STAT201-R-practice**

Папка вашего проекта

```
├── 01_first_steps.R
├── students.csv
└── графики и сохранённые результаты
```

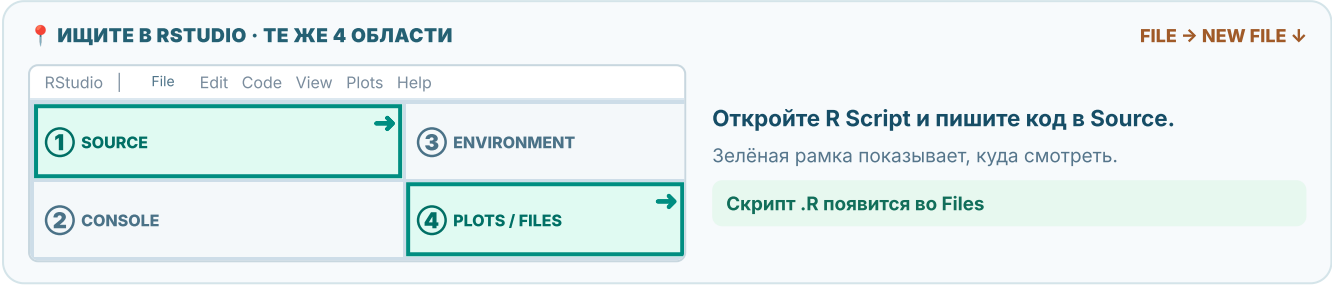
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Такие файлы, как `students.csv` легче открывать, когда они находятся внутри проекта RStudio. Не разбрасывайте файлы по «Загрузкам», рабочему столу и другим папкам.

ИНТЕРФЕЙС

Шаг 6 · Откройте первый R-скрипт

Редактор Source — место, где удобно писать и сохранять команды для повторного запуска.



1. **Откройте новый скрипт**
   Нажмите **File → New File → R Script** (или нажмите **Ctrl + Shift + N** в Windows).

2. **Напишите первую строку**
   Нажмите на пустое поле редактора слева сверху и введите `2 + 3`.

3. **Сохраните скрипт**
   Нажмите **Ctrl + S**. Назовите файл **01_first_steps.R** и сохраните его в папке проекта.

СХЕМА ЭКРАНА · ВИД МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ

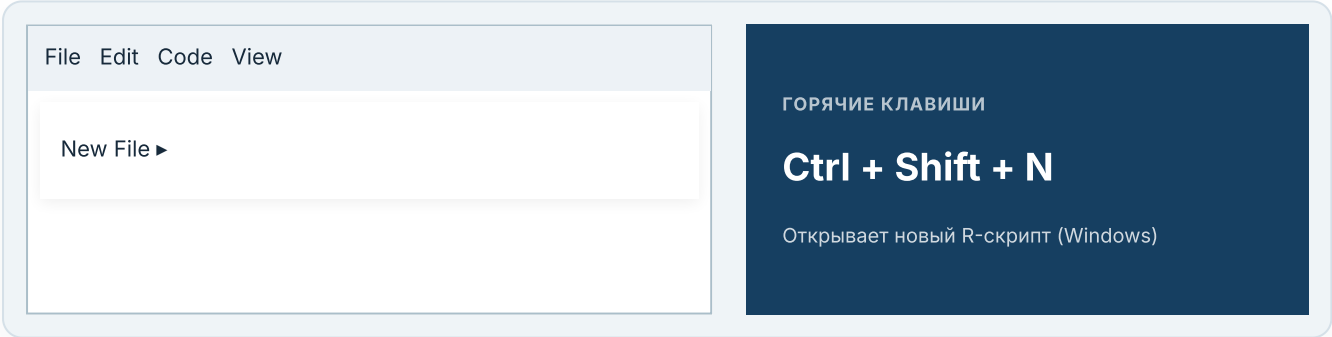


Рисунок 6. Команда R Script находится в меню File.

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
2 + 3
10 / 2
2 ^ 3
sqrt(49)
# Это комментарий: R не выполняет эту строку.
```

что должно появиться `2 + 3 -> 5; 10 / 2 -> 5; 2 ^ 3 -> 8; sqrt(49) -> 7`

ИНТЕРФЕЙС

Шаг 7 · Нажмите Run

Написать код и выполнить его — не одно и то же. Кнопка Run запускает код в R.

СНАЧАЛА ВВЕДИТЕ ОБЕ СТРОКИ В SOURCE

```
scores <- c(42, 50, 56, 61)
mean(scores)
```

ЗЕЛЁНЫЕ ПОДСКАЗКИ: SOURCE → RUN → CONSOLE

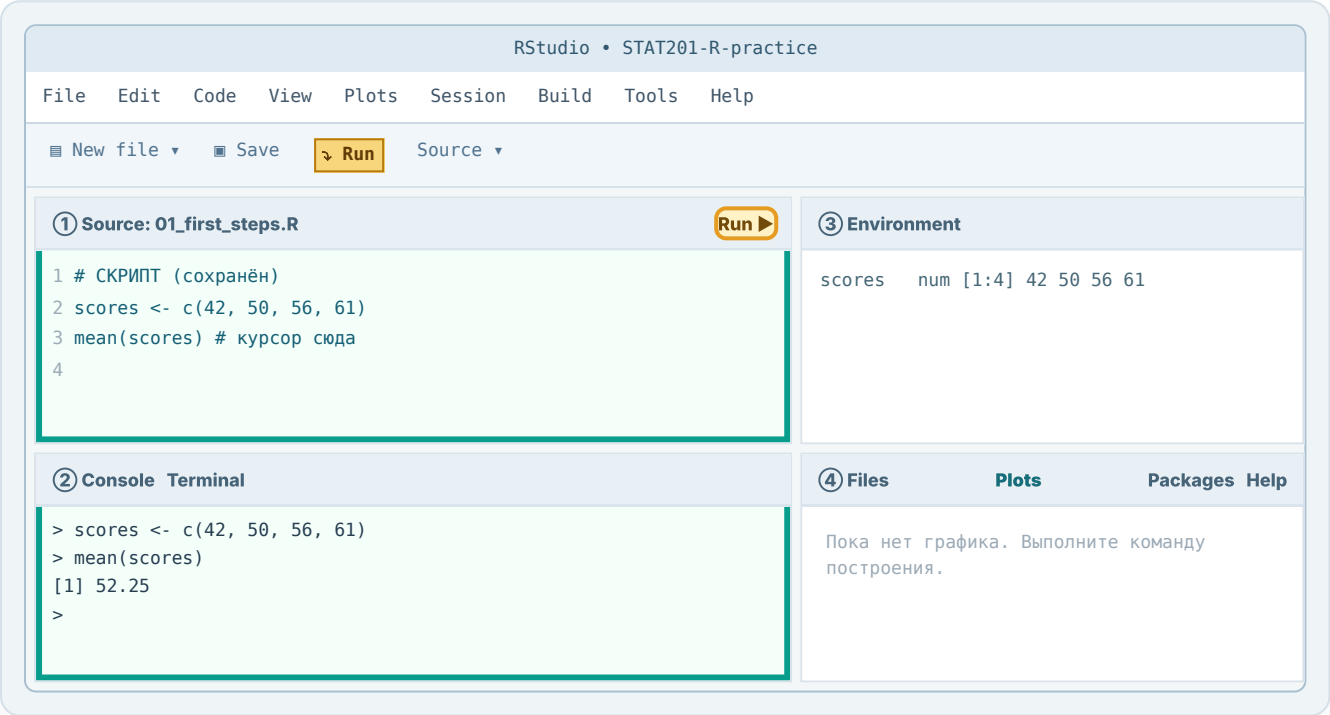


Рисунок 7. Поставьте курсор на строку в Source и нажмите Run (или Ctrl + Enter).

1. **Нажмите на редактор Source**
   Поставьте мигающий курсор в любое место строки `mean(scores)`.

2. **Запустите эту строку**
   Нажмите **Ctrl + Enter** (на Mac: **Cmd + Enter**) или нажмите в редакторе кнопку **Run ▶** .

3. **Найдите результат**
   Посмотрите в левую нижнюю область **Console** и найдите напечатанный ответ.

SOURCE = СОХРАНЯЕМ КОД
Храните команды в **.R** , чтобы повторять расчёты.

CONSOLE = РЕЗУЛЬТАТ
Console выполняет команды и показывает результаты, но не заменяет файл с вашей работой.

МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯ

Смотрите, как МЕНЯЕТСЯ окно

Три простых задания покажут, что именно меняется в RStudio после запуска команды. Выполняйте по порядку.

① → ③ **Главное правило:**
Код пишем слева. После запуска в другой области появляется число, переменная или график.

A СОЗДАТЬ ДАННЫЕ

→ ③ Environment

```
scores <- c(4, 6, 8)
```

Новый объект scores появится справа сверху.

B НАЙТИ СРЕДНЕЕ

→ ② Console

```
mean(scores)
[1] 6
```

Число 6 появится слева снизу.

C НАРИСОВАТЬ ГРАФИК

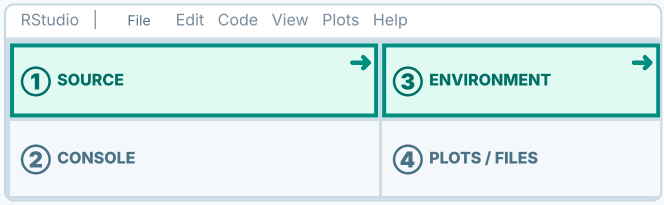
→ ④ Plots

```
hist(scores)
```

Гистограмма появится во вкладке Plots справа снизу.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ЗАДАНИЕ А: СОЗДАТЬ ОБЪЕКТ ↓



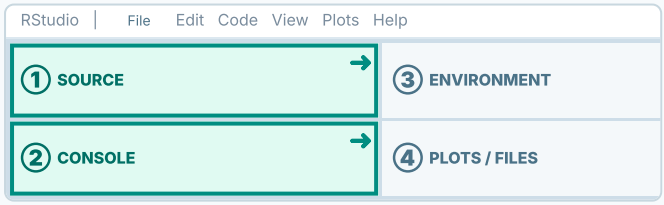
Создайте вектор scores.

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Справа сверху появится scores

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ЗАДАНИЕ Б: ВЫЧИСЛИТЬ ↓



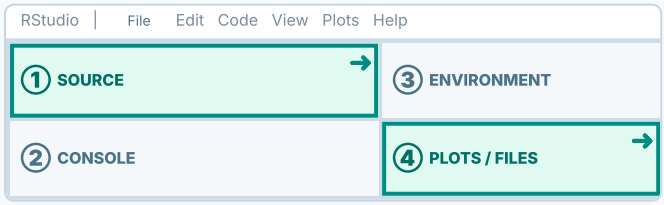
Введите mean(scores).

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Слева снизу: [1] 6

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ЗАДАНИЕ В: ПОСТРОИТЬ ГРАФИК ↓



Введите hist(scores).

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Справа снизу: гистограмма

Помните: Console не превращается в график. Для разных результатов в RStudio есть разные области.

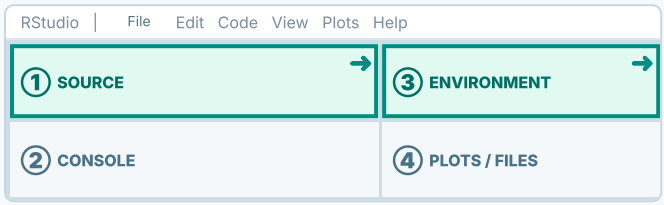
ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ

Что такое ОДНА переменная?

Прежде чем считать, разберитесь, чем отличаются наблюдение, переменная и объект R.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ОДНА ПЕРЕМЕННАЯ ↓



Один столбец, например Score.

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Именованные векторы видны в Environment

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

«Связаны ли дополнительные часы подготовки с более высокими оценками?»

Студент (строка)	Часы (перем. 1)	Оценка (перем. 2)	Группа (перем. 3)
1	1	42	A
2	2	50	B
3	3	56	A
4	3	61	B

ОДНО НАБЛЮДЕНИЕ

Один студент = одна строка.

ОДНА ПЕРЕМЕННАЯ

Один измеряемый признак = один столбец.

ОДНОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ

Изучаем только оценку: среднее, медиану, гистограмму.

ДВУМЕРНЫЙ АНАЛИЗ

Сравниваем часы подготовки и оценку: корреляция, регрессия.

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
age <- 19                  # объект R, содержащий одно значение
scores <- c(42, 50, 56, 61)  # объект R с четырьмя значениями
length(scores)              # 4 наблюдения
```

НЕ ПУТАЙТЕ

А **статистическая переменная** — это признак, измеряемый у многих объектов. А **объект R** — это именованное место хранения данных. Вектор `scores` может хранить значения одной статистической переменной.

СТАТИСТИКА В КАРТИНКАХ

Переменная = СТОЛБЕЦ · Наблюдение = СТРОКА

Так устроены данные в статистике. Разберите схему до первого вычисления.

ВСЯ ТАБЛИЦА · 3 ПЕРЕМЕННЫЕ

Студент	Часы	Оценка
1	2	50
2	4	67
3	5	74

ЗЕЛЁНЫЙ СТОЛБЕЦ = одна переменная Hours. Три её значения: 2, 4 и 5.

РАССМОТРИМ ОДНУ СТРОКУ →

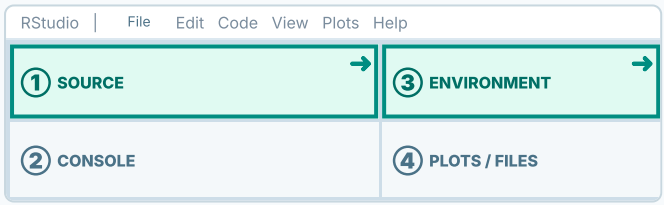
Студент	Часы	Оценка
2	4	67

ЗЕЛЁНАЯ СТРОКА = одно наблюдение: студент № 2 учился 4 часа и набрал 67 баллов.

В ТАБЛИЦЕ → **В R:** `data.frame(...)` → **Смотрите в Environment**

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

СОЗДАТЬ ДАННЫЕ ↓



Введите код в Source.

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Имя таблицы видно в Environment

ОДНА ПЕРЕМЕННАЯ

score

Один признак, измеренный у всех студентов. Столбец.

ОДНО НАБЛЮДЕНИЕ

Студент № 2

Один студент с несколькими измеренными признаками. Строка.

ОДИН ОБЪЕКТ R

scores ← ...

Именованный объект R, который хранит значения столбца.

Мы используем **одномерную статистику** , когда изучаем одну оценку (среднее, гистограмма). Используем **двумерную статистику** , когда сравниваем часы с оценкой (корреляция, регрессия).

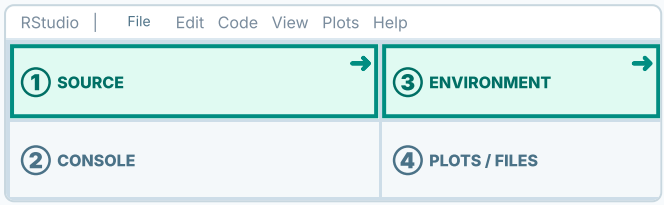
ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ

Вводим числа и изучаем символы

R — это и калькулятор, и язык программирования. Начнём с основных символов.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ВВОД И СОЗДАНИЕ ↓



Оператор ← создаёт именованный объект.

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Имя объекта появится справа сверху

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
x <- 8              # присвоить объекту x значение 8
x                    # вывести x
a <- c(3, 5, 7, 9)  # c() объединяет значения в вектор
mean(a)              # среднее арифметическое = 6
sum(a)               # сумма = 24
a[2]                 # второй элемент = 5
a[a >= 7]            # выбрать значения 7 и 9
length(a)            # число значений = 4
```

Символ	Значение	Пример
`<-`	Присвоить значение	`x <- 8`
`c()`	Объединить значения	`c(3, 5)`
`#`	Комментарий	`# mean`
`==`	Сравнить на равенство	`x == 8`
`$`	Выбрать столбец таблицы	`students$score`
`[]`	Выбрать элементы	`a[2]`
`NA`	Пропущенное значение	`c(7, NA)`

? ВАШЕ ЗАДАНИЕ

Создайте `prices <- c(10, 20, 30)`. Перед запуском `mean(prices)` вычислите ожидаемый ответ вручную. Ответьте: **20**.

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ

Создаём таблицу из 10 студентов

С этой таблицей мы работаем на протяжении всей книги. Ничего скачивать не нужно.

ОДНА СТРОКА = ОДИН СТУДЕНТ

Каждый вектор ниже содержит по 10 значений в одинаковом порядке. Это небольшая вымышленная группа: результаты легко проверить.

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
students <- data.frame(
  id    = 1:10,
  hours = c(1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8),
  score = c(42, 50, 56, 61, 63, 68, 73, 78, 85, 91),
  group = c("A", "B", "A", "B", "A",
            "B", "A", "B", "A", "B")
)

head(students)    # первые шесть строк в Console
View(students)    # открыть таблицу для просмотра
str(students)     # проверить типы данных
nrow(students)    # 10 строк
```

ЗЕЛЁНЫЕ ПОДСКАЗКИ: SOURCE → ENVIRONMENT

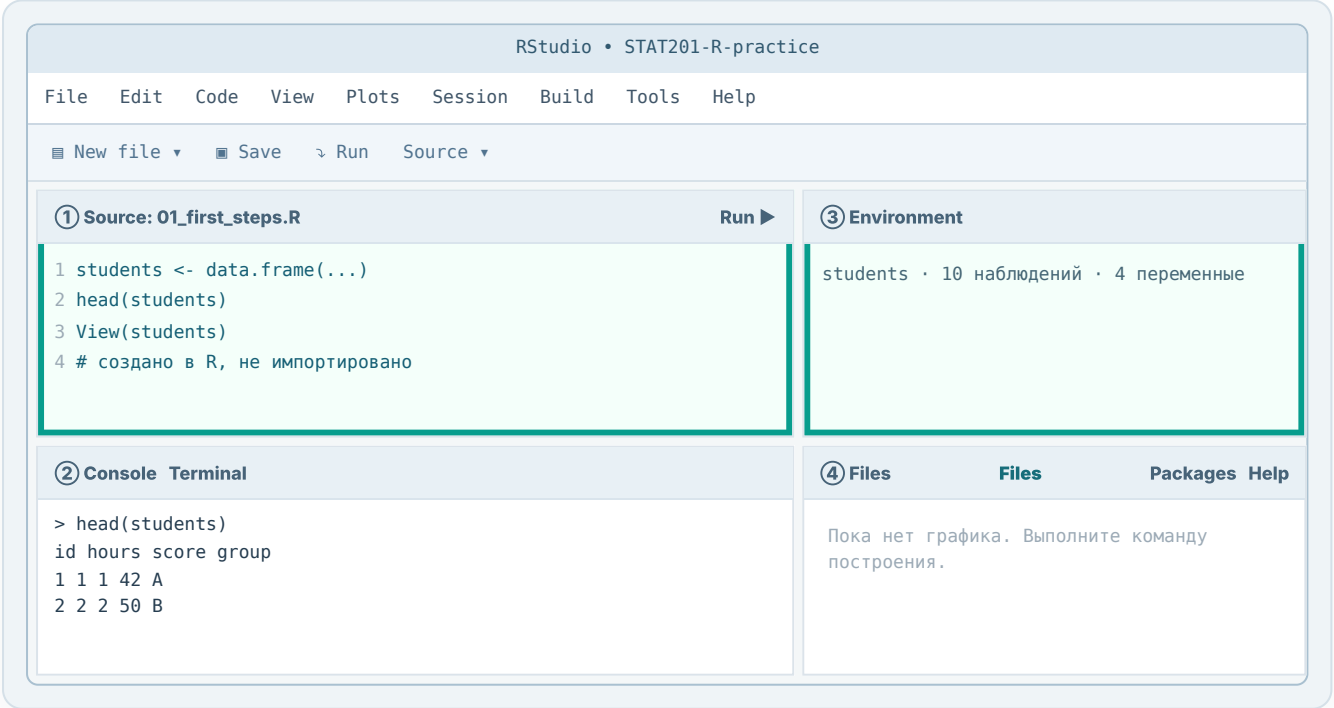


Рисунок 8. После запуска кода таблица students появится в Environment.

ЗНАК $

`students$score` означает: возьмите **столбец score** из таблицы students. Столбец `id` — это идентификатор, а не показатель, для которого нужно искать среднее.

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ

Сохраните CSV и откройте заново

CSV — таблица значений, разделённых запятыми. Научимся сохранять и открывать такие файлы.

1. **Создайте файл**
   Выполните первую команду ниже: она создаст файл **students.csv** в папке проекта RStudio.

2. **Найдите файл**
   Откройте справа снизу вкладку **Files** . Вы должны увидеть **students.csv** рядом со скриптом.

3. **Откройте CSV**
   Запустите `read.csv(...)`, затем используйте `View(...)` для просмотра данных.

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
write.csv(students, "students.csv", row.names = FALSE)

loaded <- read.csv("students.csv")
head(loaded)
View(loaded)
nrow(loaded)      # должно быть 10
names(loaded)     # id, hours, score, group
```

ЗЕЛЁНЫЕ ПОДСКАЗКИ: SOURCE → FILES / ENVIRONMENT

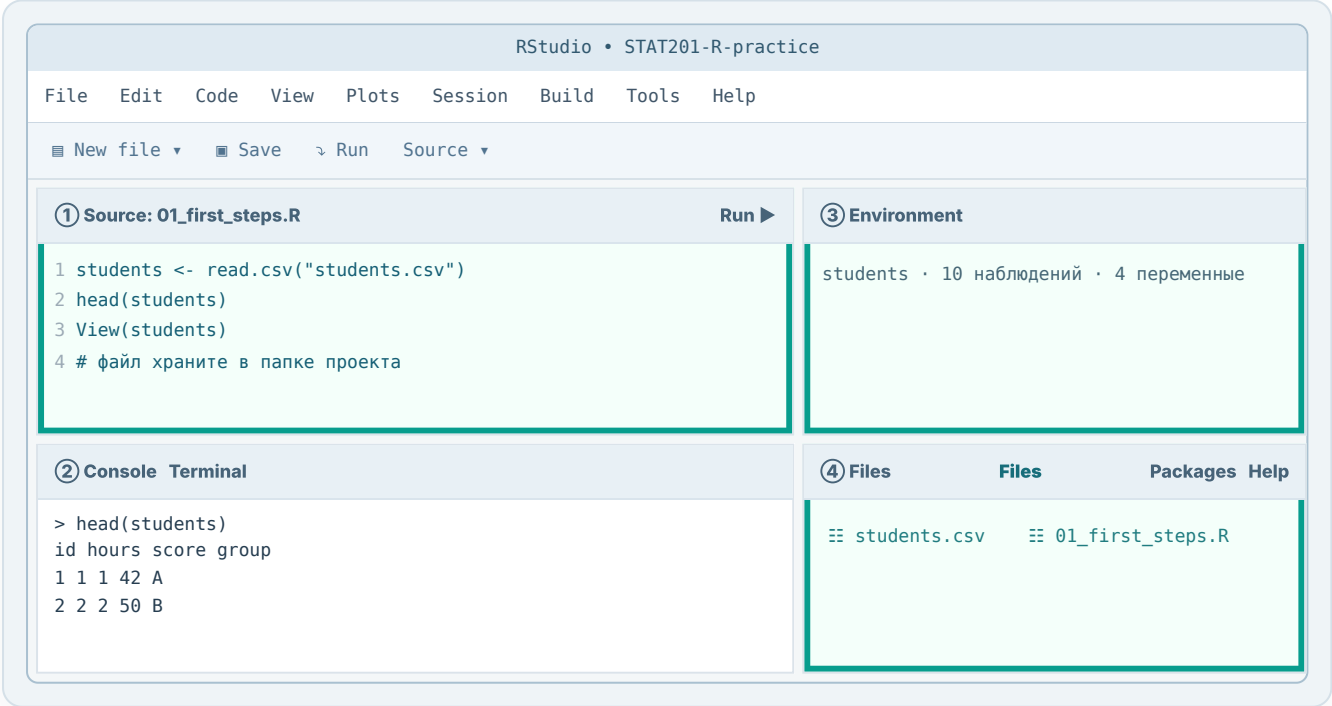


Рисунок 9. Вкладка Files находится в правой нижней области RStudio.

ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН?

Запустите `getwd()` , чтобы узнать текущую папку, и `list.files()` , чтобы увидеть имена файлов. Держите CSV в папке проекта; имя файла должно совпадать точно.

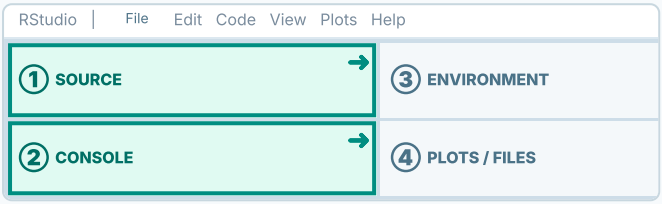
СТАТИСТИКА · НЕДЕЛЯ 1

Рассчитываем среднее и медиану

Описательная статистика кратко характеризует переменную. Всегда указывайте единицу измерения.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ВЫЧИСЛЕНИЯ ↓



Запустите mean() и median().

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Числа смотрите в Console

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
x <- students$score
mean(x)       # среднее арифметическое
median(x)     # середина упорядоченного ряда
min(x)        # наименьшее значение
max(x)        # наибольшее значение
summary(x)    # сводка, включая квартили
```

66.7	65.5	10
СРЕДНЕЕ (БАЛЛЫ)	МЕДИАНА (БАЛЛЫ)	РАЗМЕР ВЫБОРКИ

Вопрос	Что написать в ответе
Какова типичная оценка?	Среднее = 66,7 балла; медиана = 65,5 балла.
Зачем указывать оба показателя?	Среднее учитывает все значения, медиана меньше зависит от крайних значений.
Чего нельзя утверждать?	Эти данные о 10 вымышленных студентах ничего не доказывают обо всех студентах TIU.

Выборочное среднее: $\bar{x} = (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) / n$

БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА

Поменяйте последнюю оценку с 91 на 191 (очень большое, нереалистичное значение) и сравните новое **среднее** с **медианой**. Что изменится сильнее?

ПАУЗА · ПРАКТИКА

Вычислите среднее первых четырёх оценок вручную. Сравните с mean(x[1:4]).

☐ ВЫПОЛНЕНО

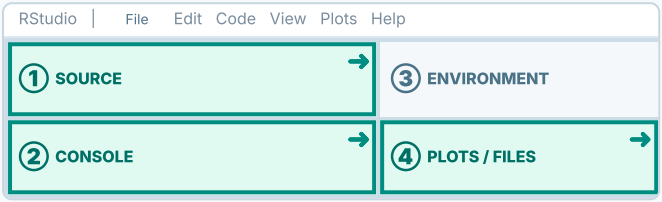
СТАТИСТИКА · НЕДЕЛЯ 1

Дисперсия, стандартное отклонение и выбросы

Одного среднего недостаточно: важно знать, насколько значения разбросаны.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

РАЗБРОС ДАННЫХ ↓



Запустите sd() / var() / boxplot().

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Числа слева, диаграмма справа

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
x <- students$score
var(x)            # выборочная дисперсия (делим на n - 1)
sd(x)             # выборочное стандартное отклонение
range(x)          # возвращает минимум и максимум
diff(range(x))    # размах одним числом
quantile(x)       # квартили
IQR(x)            # Q3 - Q1
boxplot(x, horizontal = TRUE, col = "lightblue")
```

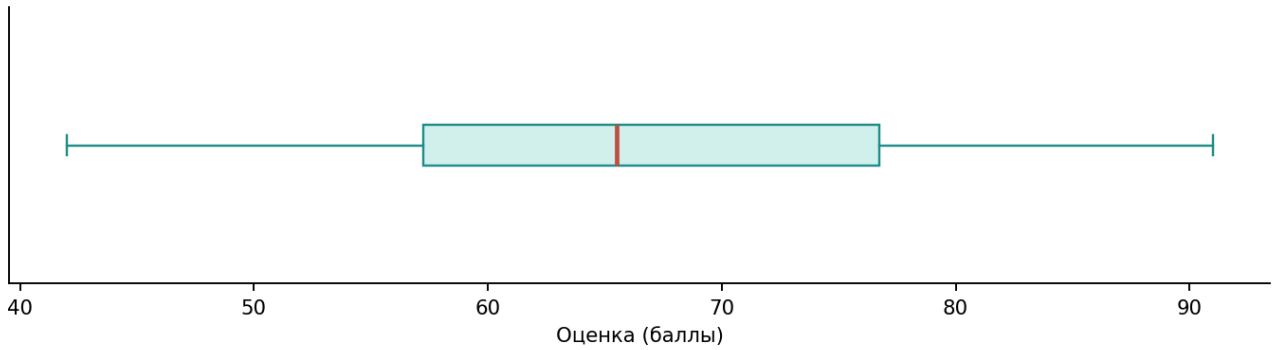


Рисунок 10. «Ящик с усами» показывает распределение и помогает заметить необычные значения.

$$s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1) \cdot s = \sqrt{s^2}$$

РЕЗУЛЬТАТ

Выборочное стандартное отклонение здесь примерно **15,43 балла**; выборочная дисперсия примерно **238,23 балла²**.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Чем больше стандартное отклонение, тем сильнее разброс вокруг среднего. Его единицы совпадают с единицами переменной.

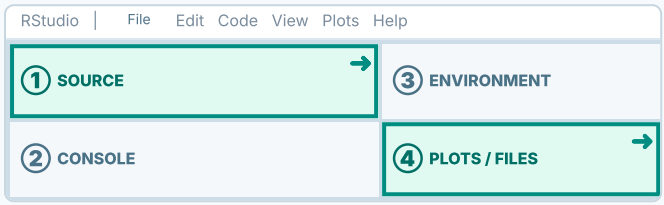
СТАТИСТИКА · НЕДЕЛЯ 2

Строим первые графики

График помогает ответить на статистический вопрос. RStudio показывает графики во вкладке Plots справа снизу.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

СТРОИМ ГРАФИКИ ↓



Запустите hist() или plot().

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

График во вкладке Plots справа снизу

1. **Выберите подходящий график**
   Одна числовая переменная → гистограмма; категории → столбчатая диаграмма; две числовые переменные → диаграмма рассеяния.

2. **Запустите команду**
   Поставьте курсор на команду построения графика в Source и нажмите **Ctrl + Enter**.

3. **Посмотрите и сохраните**
   Нажмите **Plots** справа снизу. Используйте кнопку **Export** , если хотите сохранить изображение.

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
hist(students$score, col = "lightblue",
     main = "Оценки на экзамене", xlab = "Баллы")

table(students$group)
barplot(table(students$group), col = "skyblue")

plot(students$hours, students$score,
     xlab = "Часы подготовки", ylab = "Оценка (баллы)")
```

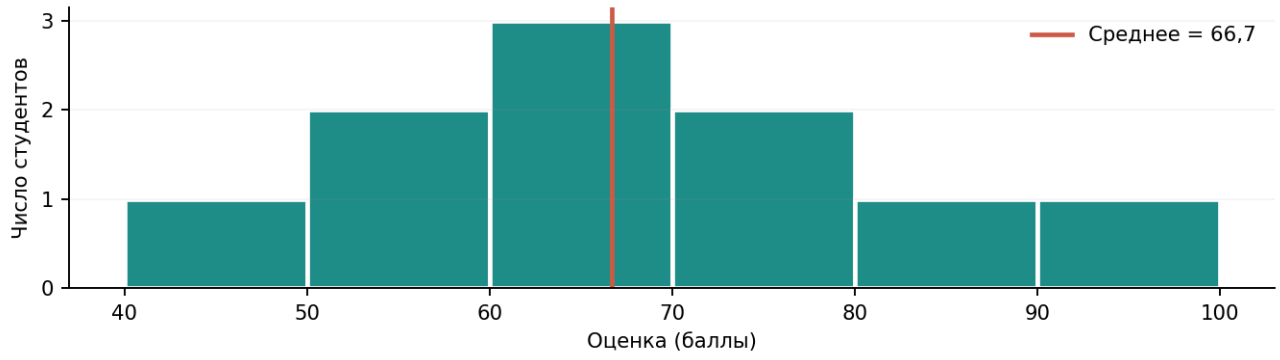


Рисунок 11. Гистограмма показывает, сколько оценок попало в каждый интервал.

> Для неупорядоченного списка студентов линейный график не подходит. Столбцы гистограммы соприкасаются, потому что по горизонтали отложена числовая переменная.

ВЕРОЯТНОСТЬ · НЕДЕЛЯ 3

Вероятность начинается с событий

Вероятность — число от 0 до 1: 0 означает «невозможно», 1 — «обязательно произойдёт».

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

НАХОДИМ ВЕРОЯТНОСТЬ ↓



Запустите mean(pass) / sum(pass).

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Вероятность появится слева снизу

ПОДУМАЙТЕ

Случайно выбираем одного из 10 студентов. Какова вероятность P(pass), что он сдал?

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
pass <- students$score >= 60     # TRUE или FALSE
pass                              # посмотреть значения
mean(pass)                        # доля сдавших
sum(pass)                         # число сдавших
mean(!pass)                       # доля не сдавших

# Основные правила событий:
pA <- 0.40
pB <- 0.30
pA_and_B <- 0.10
pA_or_B <- pA + pB - pA_and_B
```

7 / 10	0.70	0.30
СДАЛИ ЭКЗАМЕН	ОЦЕНКА P(СДАЛ)	P(НЕ СДАЛ)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad | \quad P(A^c) = 1 - P(A)$$

ПОЧЕМУ РАБОТАЕТ MEAN(TRUE/FALSE)

При вычислении среднего логического вектора R считает TRUE за 1, а FALSE за 0. Поэтому получается выборочная доля.

ПАУЗА · ПРАКТИКА

Если из 10 человек сдали 7, чему равна P(не сдал)? Используйте правило дополнения.

☐ ВЫПОЛНЕНО

ВЕРОЯТНОСТЬ · НЕДЕЛЯ 3

Условная вероятность и формула Байеса

Условная вероятность означает: «при условии, что нам уже кое-что известно».

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ФОРМУЛА БАЙЕСА ↓



Выполните расчёт вероятности.

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Ответ выводится в Console

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B) \quad (\text{если } P(B) > 0)$$

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
# Пример медицинского теста с условными числами
prevalence <- 0.02       # P(D)
sensitivity <- 0.90      # P(+ | D)
false_positive <- 0.05   # P(+ | не D)

p_positive <- sensitivity * prevalence +
              false_positive * (1 - prevalence)
p_disease_given_positive <-
  sensitivity * prevalence / p_positive

p_positive
p_disease_given_positive
```

0.067	0.269	≈27%
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ТЕСТА	P(БОЛЕЗНЬ | +)	ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ТЕСТЕ

$$\text{Байес: } P(D \mid +) = P(+ \mid D)P(D) / P(+)$$

ТОЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Чувствительность теста (90%) — **не** вероятность наличия болезни при положительном результате (в нашем примере около 26,9%). Важна исходная распространённость болезни.

ПАУЗА · ПРАКТИКА

Почему P(болезнь | положительный тест) намного меньше чувствительности теста?

☐ ВЫПОЛНЕНО

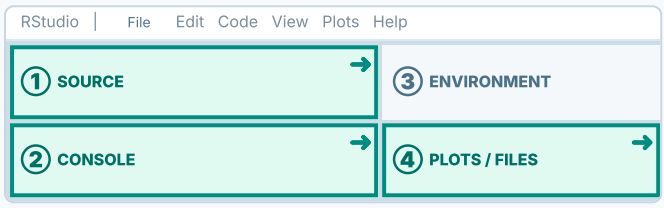
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ · НЕДЕЛЯ 4

Распределение Бернулли и биномиальное распределение в R

Испытание Бернулли имеет два исхода: успех или неудача. Биномиальное распределение описывает число успехов в n независимых испытаниях.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

БИНОМИАЛЬНОЕ ↓



Запустите dbinom() и barplot().

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Число слева, график справа

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
# X ~ Binomial(n = 5, p = 0.4)
dbinom(3, size = 5, prob = 0.4)   # P(X = 3)
pbinom(2, size = 5, prob = 0.4)   # P(X <= 2)
1 - pbinom(2, size = 5, prob = 0.4) # P(X >= 3)
qbinom(0.5, size = 5, prob = 0.4) # медианный квантиль

set.seed(123)
rbinom(10, size = 5, prob = 0.4)  # 10 имитаций
barplot(dbinom(0:5, 5, 0.4), names.arg = 0:5)
```

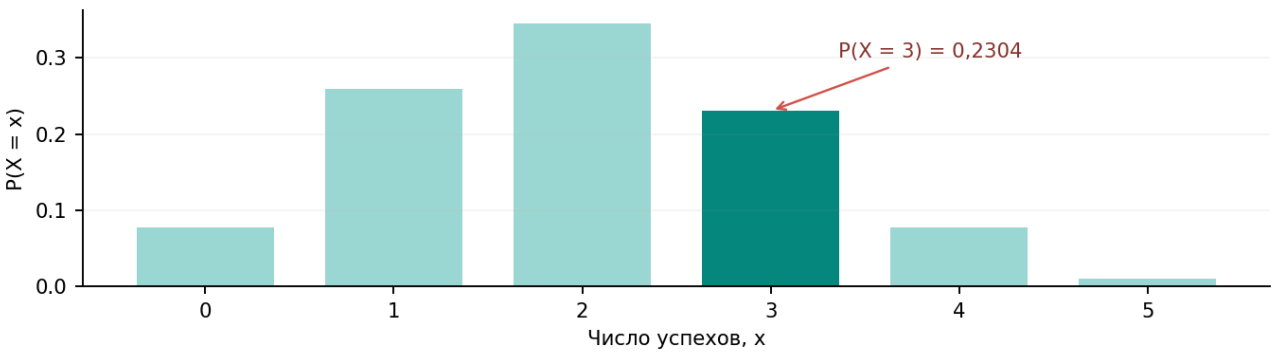


Рисунок 12. Функция вероятностей биномиальной случайной величины.

E[X] = np = 2 · Var(X) = np(1 – p) = 1.2

ЧЕТЫРЕ ПРЕФИКСА

d = вероятность/плотность, **p** = накопленная вероятность, **q** = квантиль, **r** = случайная генерация. Эти префиксы действуют также для нормального распределения и распределения Пуассона.

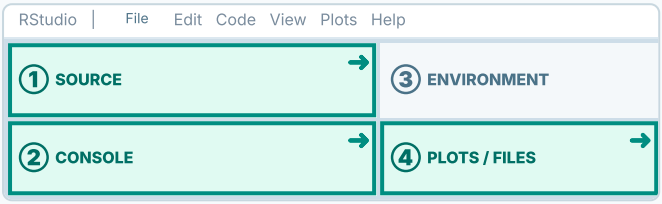
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ · НЕДЕЛЯ 5

Нормальное распределение и z-оценки

Для непрерывной переменной вероятность — это площадь под кривой плотности, а не высота кривой в одной точке.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

НОРМАЛЬНОЕ ↓



Найдите площадь с помощью pnorm().

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Вероятность показана в Console

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
# Пример: X ~ Normal(mean = 70, sd = 10)
pnorm(80, mean = 70, sd = 10)    # P(X <= 80)
1 - pnorm(80, mean = 70, sd = 10)# P(X > 80)
qnorm(0.95, mean = 70, sd = 10) # 95-й процентиль
dnorm(70, mean = 70, sd = 10)    # плотность, не P(X=70)

z <- (80 - 70) / 10            # z-оценка = 1
set.seed(123)
rnorm(5, mean = 70, sd = 10)    # случайные значения
```

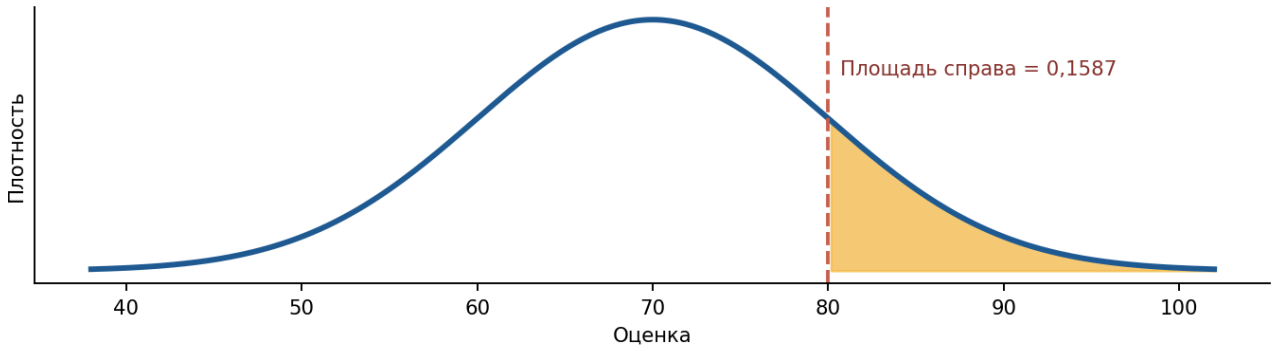


Рисунок 13. Жёлтая площадь справа: P(X > 80) ≈ 0,1587.

z = (x − μ) / σ · Для непрерывной нормальной величины P(X = 80) = 0

НЕ ПУТАЙТЕ

`pnorm()` отвечает на вопросы о вероятностях (площадях под кривой). `dnorm()` возвращает значение плотности, а не вероятность одного точного значения.

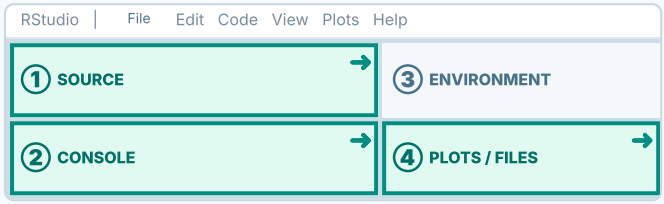
ДВЕ ПЕРЕМЕННЫЕ · НЕДЕЛЯ 6

Ковариация и корреляция

Связаны ли две величины? Сначала постройте диаграмму рассеяния, затем вычислите показатель связи.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ДВЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ↓



Запустите cor(), затем plot().

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Число слева, диаграмма справа

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
plot(students$hours, students$score,
     xlab = "Часы подготовки", ylab = "Оценка (баллы)")
cov(students$hours, students$score)
cor(students$hours, students$score)

# Пример отрицательной связи
a <- 1:5
b <- c(10, 8, 6, 4, 2)
cor(a, b)   # −1 (идеальная обратная линейная связь)
```

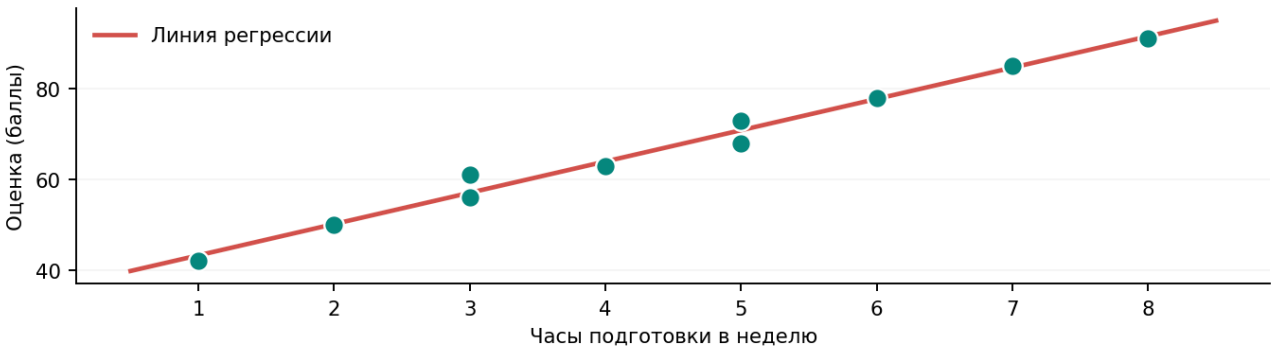


Рисунок 14. В примере часы подготовки и оценки имеют сильную положительную связь.

Корреляция r ∈ [−1, 1]. Плюс: растут вместе. Минус: движутся в противоположных направлениях.

ВАЖНО

Для этой вымышленной таблицы `cor(...)` составляет около **0.992**. Это **не** доказывает, что дополнительные часы вызывают рост оценок: влиять могут способности, отбор и другие факторы.

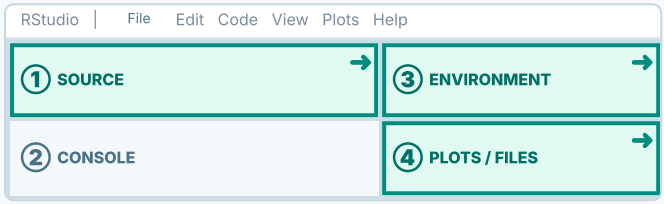
ВЫБОРКА · НЕДЕЛЯ 7

Центральная предельная теорема

Средние и доли из многих повторных выборок могут иметь приблизительно нормальное распределение, даже если отдельные наблюдения не нормальны.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ↓



Смоделируйте 1000 выборочных долей.

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Объект сверху справа; гистограмма снизу справа

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
set.seed(42)              # воспроизводимое моделирование
# 1000 выборок, в каждой по 50 испытаний Бернулли
proportions <- replicate(1000, {
  trials <- rbinom(50, size = 1, prob = 0.4)
  mean(trials)
})

hist(proportions, col = "lightblue",
     main = "Выборочное распределение")
mean(proportions)          # близко к 0,4
sd(proportions)            # близко к sqrt(0.4*0.6/50)
```

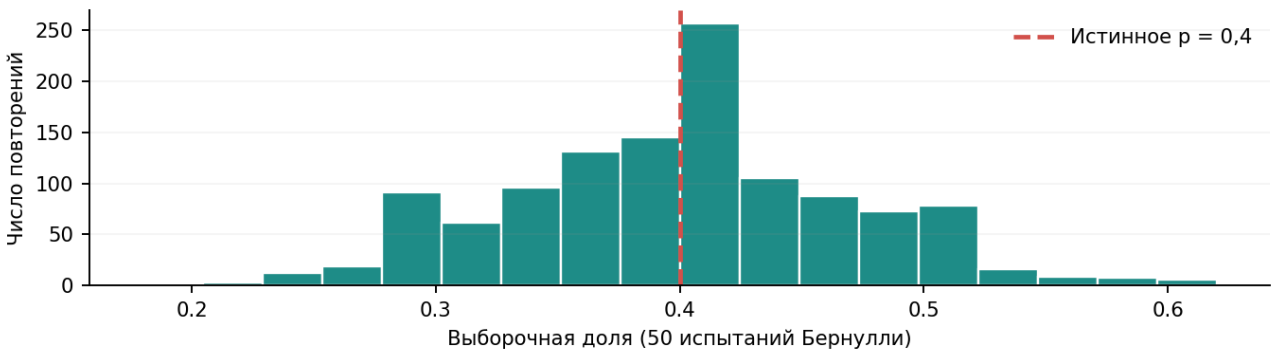


Рисунок 15. Распределение выборочных долей из многократных выборок (моделирование).

$SE(\hat{p}) = \sqrt{[p(1 - p)/n]}$ (для независимых испытаний Бернулли)

ЭТО НЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Каждый столбец отражает **выборочные доли** из повторных выборок, а не оценки отдельных студентов. Приближение ЦПТ требует подходящих предположений о выборке.

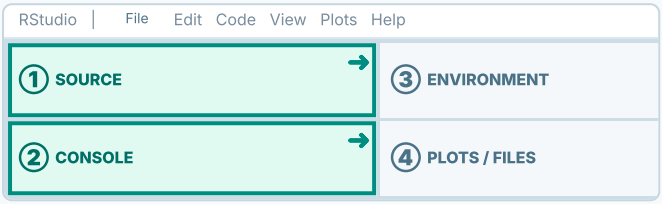
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЫВОД · НЕДЕЛЯ 9

Доверительный интервал

Выборочное среднее — это оценка. Интервал показывает диапазон значений параметра, согласующихся с выбранной процедурой.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ ↓



Запустите t.test().

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Интервал выводится в Console

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
x <- students$score
t.test(x, conf.level = 0.95)

# Разберите расчёт по шагам вручную
n <- length(x)
xbar <- mean(x)
SE <- sd(x) / sqrt(n)
critical <- qt(0.975, df = n - 1)
ci <- xbar + c(-1, 1) * critical * SE
ci
```

95%-й t-интервал = $\bar{x} \pm t^* \times s/\sqrt{n}$

1. **Запустите t.test**
   Выберите команду и нажмите **Ctrl + Enter**.

2. **Найдите интервал**
   Найдите два числа под надписью **95 percent confidence interval** в Console.

3. **Объясните смысл метода**
   При многократном повторении выборок примерно 95% интервалов, построенных так же, будут содержать истинное среднее (при выполнении предположений).

ТАК ГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ

«Вероятность того, что фиксированное генеральное среднее находится именно в этом уже рассчитанном интервале, равна 95%». Это не стандартная частотная интерпретация.

ПАУЗА · ПРАКТИКА

Что такое стандартная ошибка выборочного среднего и как её рассчитать?

☐ ВЫПОЛНЕНО

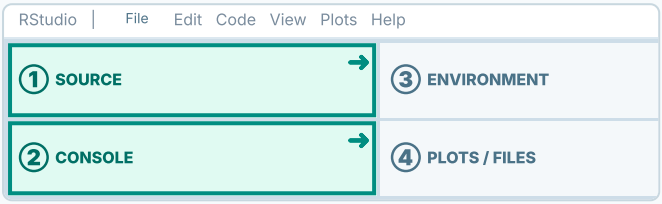
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЫВОД · НЕДЕЛИ 10–11

Проверка гипотез о среднем и доле

При проверке гипотез мы сравниваем наблюдаемые данные с моделью, в которой справедлива нулевая гипотеза.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ ↓



Запустите t.test() или binom.test().

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

p-значение ищите в Console

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
# H0: генеральное среднее = 60
t.test(students$score, mu = 60)

# H0: вероятность сдачи = 0,5
# Из 10 студентов сдали ровно 7
binom.test(7, 10, p = 0.5)

# p-значение и интервал будут выведены в Console.
```

H_0

Нулевая гипотеза (например, μ = 60).

H_1

Альтернативная гипотеза (например, μ ≠ 60).

p-ЗНАЧЕНИЕ

Вероятность столь же экстремального или более экстремального результата при верной H_0 и принятых предположениях.

α = 0.05

Заранее выбранный порог решения, а не гарантия.

1. **До теста сформулируйте H_0 и H_1**
   Решите, нужна односторонняя или двусторонняя альтернатива.
2. **Запустите нужную команду**
   Найдите в Console **p-value**, доверительный интервал и статистику теста.
3. **Напишите осторожный вывод**
   Сравните p с выбранным порогом и объясните, что подтверждают и чего не подтверждают данные.

ПОМНИТЕ

Малое p-значение — не вероятность истинности H_0. Статистическая значимость не равна практической важности.

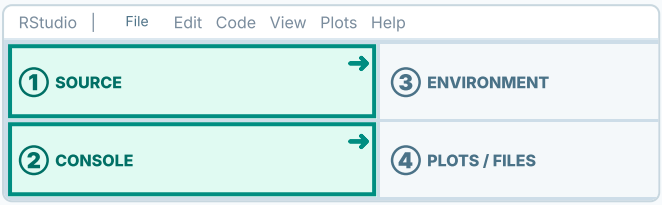
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЫВОД · НЕДЕЛЯ 11

Сравнение двух групп и критерий χ^2

Сравнение средних двух групп отличается от проверки связи двух категориальных признаков.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

СРАВНИВАЕМ ГРУППЫ ↓



Запустите t.test() или fisher.test().

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Результат теста — в Console

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
# Сравнение оценок независимых групп
t.test(score ~ group, data = students)

# Создайте признак «сдал/не сдал»
students$passed <- students$score >= 60

# Таблица сопряжённости: группа × сдача
tab <- table(students$group, students$passed)
tab

# Хи-квадрат: проверьте ожидаемые частоты!
chisq.test(tab)$expected
# При малых частотах лучше точный критерий Фишера
fisher.test(tab)
```

Т-КРИТЕРИЙ

Сравнивает **средние оценки** групп A и B при выполнении необходимых предположений.

ФИШЕР / ХИ-КВАДРАТ

Проверяет, связаны ли две **категориальные переменные** ; при малых частотах лучше точный критерий Фишера.

> Наша таблица из 10 студентов специально очень мала. При низких ожидаемых частотах приближение χ^2 ненадёжно. Проверяйте `chisq.test(tab)$expected` до интерпретации p-значения критерия χ^2.

ПАУЗА · ПРАКТИКА

Когда точный критерий Фишера лучше приближённого критерия χ^2?

☐ ВЫПОЛНЕНО

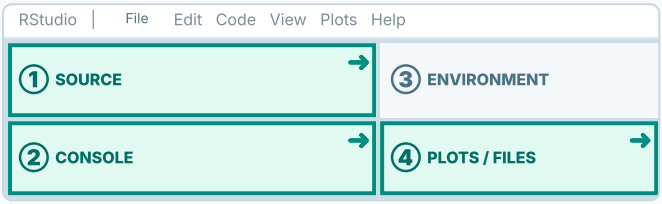
РЕГРЕССИЯ · НЕДЕЛИ 12–13

Ваша первая линейная регрессия

Регрессия показывает, как в оценённой модели изменяется зависимая переменная при изменении объясняющей переменной.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

РЕГРЕССИЯ ↓



Оцените lm() и нарисуйте прямую.

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Результат модели слева, график справа

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
model <- lm(score ~ hours, data = students)
summary(model)             # наклон, свободный член, p-значение, R²
coef(model)                # оценённые коэффициенты
confint(model)             # доверительные интервалы

plot(students$hours, students$score,
     xlab = "Часы подготовки", ylab = "Оценка (баллы)")
abline(model, col = "red", lwd = 2)

predict(model, newdata = data.frame(hours = 6))
```

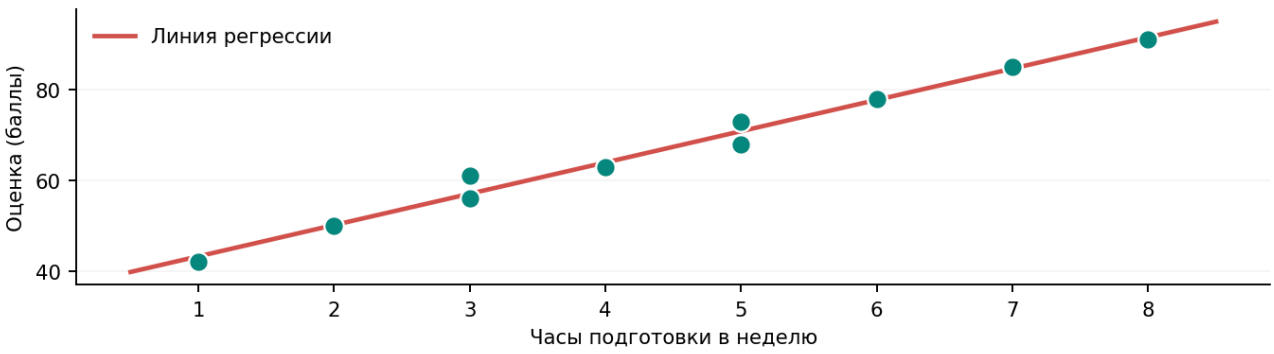


Рисунок 16. Прямая регрессии для условных результатов студентов.

Оценка = $\hat{\beta_0}$ + $\hat{\beta_1}$ × часы · Здесь $\hat{\beta_1} \approx 6{,}90$ балла на дополнительный час.

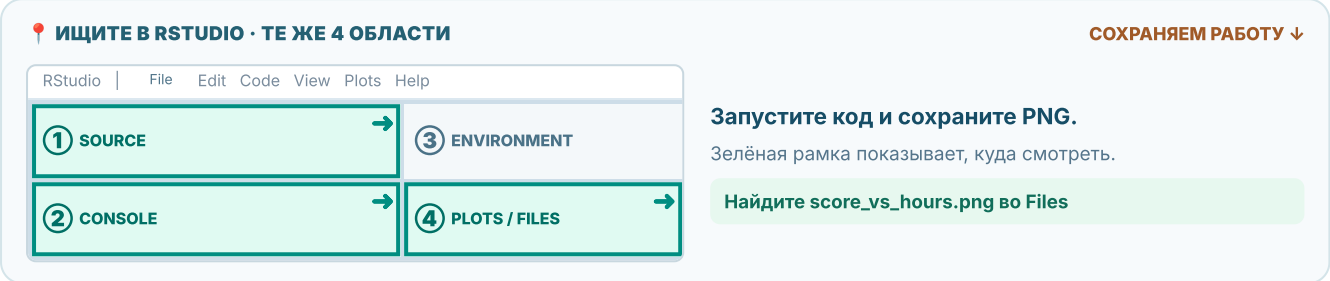
ОБЪЯСНЕНИЕ

Согласно оценённой прямой, дополнительный час подготовки **связан** примерно с 6,9 дополнительного балла. Это необязательно причинный эффект. Проверьте остатки и предположения модели.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Один полноценный мини-проект

Сохраните воспроизводимый скрипт. После повторного открытия он должен давать те же основные результаты.



ЧТО НУЖНО СДАТЬ Сохранённый R-скрипт, один график и короткий абзац с объяснением данных, среднего, связи и ограничений.

ВВЕДИТЕ ЭТО В РЕДАКТОР SOURCE

```
# Мини-проект STAT201 (после создания students)
stopifnot(nrow(students) == 10)
print(summary(students$score))
print(mean(students$score))
print(sd(students$score))
print(cor(students$hours, students$score))
model <- lm(score ~ hours, data = students)
print(summary(model))
png("score_vs_hours.png", width = 900, height = 600)
plot(students$hours, students$score, pch = 19,
     xlab = "Часы", ylab = "Оценка")
abline(model, col = "red", lwd = 2)
dev.off()  # закрыть графический файл
```

1. **Сохраните файл с кодом**
   Нажмите **Ctrl + S** , чтобы сохранить весь анализ в файле **.R** .

2. **Запустите анализ**
   Выполняйте строки по порядку через **Ctrl + Enter**и смотрите результаты.

3. **Найдите сохранённый график**
   Откройте в RStudio вкладку **Files** и найдите **score_vs_hours.png** в папке проекта.

НАПИШИТЕ ВЫВОД

«Для этих 10 вымышленных наблюдений средняя оценка равна 66,7 балла; часы подготовки и оценки сильно положительно связаны. Эти описательные результаты не доказывают причинную связь в генеральной совокупности».

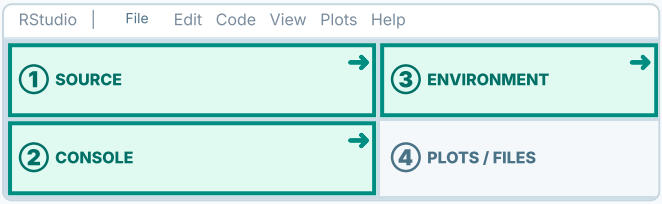
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Когда R пишет «Error»

Ошибки случаются у всех. Проверьте, где вы пишете, какие объекты существуют и чего ожидает R.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ОШИБКА? ПРОВЕРЬТЕ ↓



Проверьте имена объектов и текст ошибки.

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Ошибка в Console, объекты справа сверху

`object 'scores' not found`	**Вы ещё не создали такой объект.** Сначала запустите строку `scores <- c(...)` . Регистр букв имеет значение.
`cannot open the connection`	**R не может найти указанный файл.** Проверьте `getwd()`, `list.files()` и папку вашего проекта.
`unexpected symbol`	**Ошибка в знаках препинания или кавычках.** Проверьте запятые, незакрытые кавычки, лишние скобки и «типографские» кавычки.
`could not find function`	**Неверное имя функции или не загружен пакет.** В этой книге используются базовые функции R: проверьте написание и заглавные буквы.
`non-numeric argument`	**Вы пытаетесь считать с текстом вместо чисел.** Use `str(students)` и убедитесь, что переменные имеют числовой тип.

БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА

Введите `ls()` , чтобы увидеть объекты, `getwd()` , чтобы проверить папку, и `?mean` , чтобы открыть справку по функции.

В CONSOLE ПОЯВИЛСЯ ЗНАК +?

R ждёт, когда вы закроете кавычку или скобку. Нажмите **Esc** и исправьте исходную строку.

ПАУЗА · ПРАКТИКА

Выполните getwd(), list.files() и ls(), чтобы найти текущую папку, файлы и объекты.

☐ ВЫПОЛНЕНО

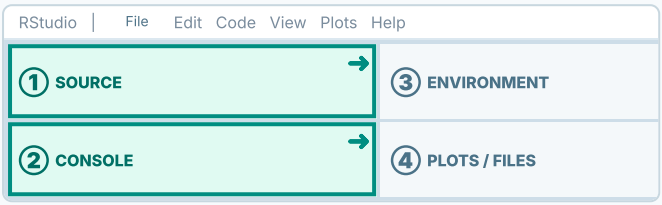
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

Команды R на одной странице

Держите эту страницу под рукой при выполнении задач STAT201.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ШПАРГАЛКА ↓



Введите команду в Source.

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Проверьте ответ в Console

НАЧАЛО РАБОТЫ

`x <- c(1,2,3)`	создать вектор
`data.frame(...)`	создать таблицу данных
`read.csv("file.csv")`	загрузить CSV
`View(students)`	просмотреть таблицу

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

`mean(x); median(x)`	показатели центра
`sd(x); var(x)`	показатели разброса
`IQR(x); quantile(x)`	квартили
`table(group)`	частоты

ГРАФИКИ

`hist(x)`	гистограмма
`boxplot(x)`	«ящик с усами»
`plot(x, y)`	диаграмма рассеяния
`abline(model)`	прямая регрессии

ВЕРОЯТНОСТЬ

`dbinom(k,n,p)`	точная биномиальная вероятность
`pbinom(k,n,p)`	биномиальная накопленная вероятность
`pnorm(x,mu,sigma)`	нормальная накопленная вероятность
`qnorm(p,mu,sigma)`	квантиль нормального распределения

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЫВОД

`t.test(x)`	t-интервал / t-критерий
`binom.test(k,n)`	биномиальный критерий
`fisher.test(tab)`	связь в малой таблице
`lm(y ~ x, data=d)`	регрессия

ПОРЯДОК РАБОТЫ

`Ctrl + Enter`	выполнить строку кода
`Ctrl + S`	сохранить скрипт
`getwd(); list.files()`	найти файлы
`set.seed(123)`	повторить моделирование

> В macOS в указанных сочетаниях клавиш замените Ctrl на Cmd. Имена параметров `mu` and `sigma` в этой памятке обозначают математическое ожидание и стандартное отклонение.

ПАУЗА · ПРАКТИКА

Не подглядывая, назовите команды для среднего, биномиальной P(X=k) и корреляции.

☐ ВЫПОЛНЕНО

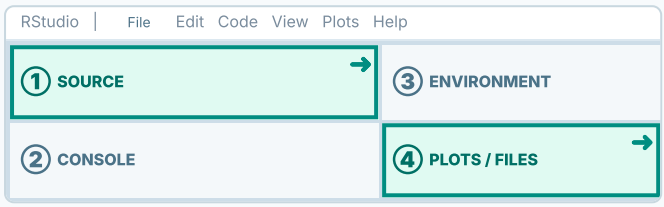
ЗАДАНИЕ СТУДЕНТУ

Самостоятельная работа · Практика STAT201 № 1

Выполните задания самостоятельно по руководству. Сохраните все ответы в одном файле .R.

📍 ИЩИТЕ В RSTUDIO · ТЕ ЖЕ 4 ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ СТУДЕНТА ↓



Создайте и сохраните assignment01.R.

Зелёная рамка показывает, куда смотреть.

Скрипт появится во Files

Q1 Создайте проект RStudio с именем **STAT201-YourName**. Сохраните скрипт с именем **assignment01.R**.

Q2 Создайте вектор `rent <- c(200, 220, 250, 260, 450)`. Найдите среднее, медиану, выборочное стандартное отклонение и размах.

Q3 Постройте гистограмму для `rent`. Объясните, как очень высокая аренда влияет на среднее.

Q4 С помощью `dbinom()` найдите вероятность ровно 2 успехов в 4 испытаниях при p = 0,5.

Q5 С помощью `pnorm()` найдите P(X < 75), если X ~ Normal(70, 10^2).

Q6 Используя таблицу студентов из книги, постройте график зависимости оценки от часов подготовки и найдите корреляцию.

Q7 Напишите 4–6 предложений: что означают результаты и каких выводов делать нельзя.

САМОПРОВЕРКА

Средняя аренда = **276**; медиана = **250**. Биномиальная P(X=2) = **0.375**. Нормальная P(X<75) ≈ **0.6915**.

ПАУЗА · ПРАКТИКА

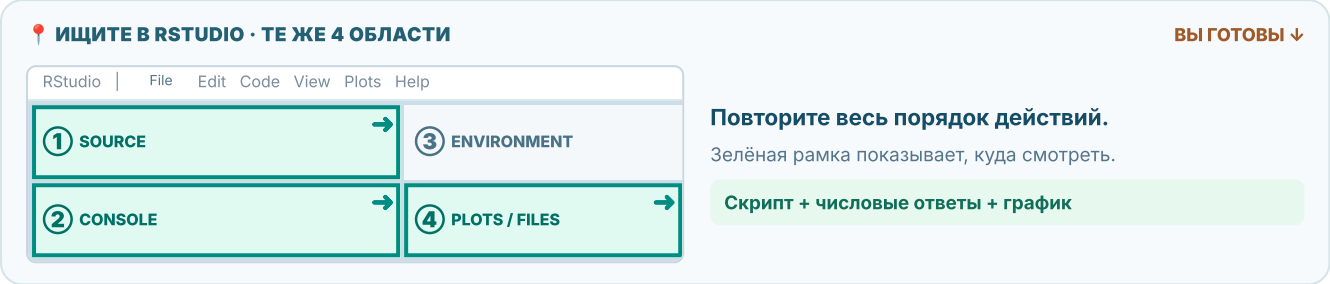
Сохраните готовый файл assignment01.R в своём проекте.

☐ ВЫПОЛНЕНО

КОНЕЦ РУКОВОДСТВА

Теперь вы умеете анализировать данные

Продолжайте практиковаться: теперь важно соединять статистическое мышление с воспроизводимым кодом.



ТЕПЕРЬ ВЫ УМЕЕТЕ...

Устанавливать R и RStudio, создавать проект, писать и запускать R-скрипт, определять переменные, загружать данные, строить графики и выполнять базовый статистический анализ.

1. **Повторите урок 7 без подсказок**
   Создайте скрипт, задайте `scores <- c(42, 50, 56, 61)`, затем запустите `mean(scores)` и объясните полученный ответ.

2. **Повторяйте материал по неделям**
   Используйте руководство вместе с лекциями и задачами курса TIU STAT201.

3. **Храните работу в одном воспроизводимом файле**
   Хорошая работа в R содержит создание или загрузку данных, вычисления, графики и объяснение результатов.

Официальные сайты и дополнительные материалы

R (CRAN) — официальный проект
https://cran.r-project.org/

RStudio Desktop — бесплатная версия
https://posit.co/downloads/

Интерфейс RStudio и основные области
docs.posit.co/ide/user/ide/guide/ui/ui-panes.html

Руководство по началу работы с RStudio
docs.posit.co/ide/user/ide/get-started/

> Схемы экранов в руководстве — авторские упрощённые иллюстрации, а не настоящие скриншоты программы. Подписи и расположение элементов отражают стандартный интерфейс на октябрь 2026 года, но могут отличаться в зависимости от системы, настроек и версии.